

Automação na Prevenção à Fraudes - Wizard Search



Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - UNINOVE - 2026

Problema abordado: O conceito de prevenção à fraude.

A escolha do tema foi motivada pela experiência prática do autor no setor de prevenção à fraude, atuando diretamente na análise de transações suspeitas e observando a necessidade de ferramentas que aceleram o processo investigativo.

O advento do PIX, método de transferências digitais de valores, trouxe uma nova dinâmica para as relações comerciais. Entretanto, com isso, novos desafios surgiram para setores de compliance, prevenção à fraudes, AML (Anti Money Laundering) e órgãos reguladores.

Se, por um lado, a agilidade do PIX traz praticidade para as empresas, comércio varejista e pessoas físicas, o mesmo pode ser dito para os fraudadores, estelionatários e criminosos em geral. Com seu tempo de processamento praticamente instantâneo, em comparação ao já quase finado TED (Transferência Eletrônica Digital) cujo tempo hábil para crédito em conta em torno de 2 horas, o PIX tomou conta do mercado. Segundo dados da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), em 2024, o PIX registrou um total de 63,8 bilhões de transações, frente às 821 milhões realizadas via TED no mesmo período.

No âmbito de prevenção à fraudes, compliance e AML, termos como “conta de passagem”, “pulverização” e “conta laranja” são lugar comum, adiante exploramos esses temas, qual a sua importância e qual a proposta deste sistema. Rotineiramente, um analista de prevenção à fraudes precisa avaliar uma quantidade considerável de informações, sejam obtidas em sistemas proprietários da

organização da qual ele faz parte ou em fontes públicas, para determinar a legitimidade de uma conta suspeita.

O conceito de “conta de passagem” diz respeito à uma conta que serve como “intermediária” para a lavagem de dinheiro ilícito ou oriundo de fraude. As etapas são, respectivamente: Receber os valores utilizando uma “conta laranja”, ou seja, uma conta aberta com documentos e dados roubados ou que tenham sido abertas por pessoas com perfil aparentemente ilibado; Direcionar os valores recebidos na conta laranja para outra, cujo perfil parece desassociado com o primeiro elo desta corrente (Exemplo: Uma conta de pessoa física atua como laranja, uma conta jurídica de uma ótica recebe os valores da laranja); O último elo, normalmente uma conta jurídica que declara uma aparente atividade legítima que justifique os valores recebidos, atua como destino final dos valores, agora lavados, e faz a reintegração dos valores ao mercado financeiro legítimo. Em linhas gerais, estamos abordando o conceito raiz da lavagem de dinheiro: Colocação (o dinheiro ilícito entra pela conta laranja), ocultação (os valores são misturados entre contas de passagem para esconder sua origem) e integração (em uma aparente negociação legítima, após desassociação com a origem fraudulenta, o dinheiro volta para o mercado financeiro na forma de supostas prestações de serviço, vendas de produtos, entre outros).

O ato de “pulverização” consiste basicamente na mistura, ou ocultação, dos valores fraudulentos durante o processo de lavagem e legitimação fraudulenta de dinheiro. Para combater a evasão de valores fraudulentos, empresas utilizam diversos mecanismos para captar os vestígios de pulverização que são deixados durante esta operação. Um analista de prevenção à fraude atento observará que quanto mais uma operação fraudulenta tenta parecer legítima, mais óbvia fica a pulverização. Ele notará que contas totalmente sem conexão transacionam entre si com o intuito de esconder dos investigadores que, na verdade, elas se tratam de uma rede. Paradoxalmente, ao mesmo tempo, sempre haverá dados vestigiais deixado pelos fraudadores que entregará o que eles tentam ocultar: A rede de contas que lava dinheiro tenta parecer não relacionadas, mas foram criadas por um mesmo grupo para atuarem em uma operação conjunta.

Cito aqui um case real para exemplificar: Um determinado banco suspeita dos recebimentos de uma conta jurídica correntista em sua instituição e contacta a instituição financeira de origem, ela, por sua vez, analisa a origem, o primeiro elo da “triangulação” (outro nome para “pulverização”). São três contas jurídicas de empresas aparentemente sem correlação: a origem, o intermediário da transação e o destino final, alvo de suspeitas por parte do banco recebedor. Aparentemente, trata-se de uma operação financeira legítima - são três empresas transacionando. Porém, ao consultar a empresa de origem dos valores, notamos que a mesma está registrada no mesmo endereço que o intermediário. Isso gera uma suspeita plausível, mas ainda não incriminatória - poderia apenas se tratar de dois setores de uma empresa, com dois centros de custo diferentes, movimentando valores entre si

para realizar o pagamento de um fornecedor terceiro. Entretanto, checamos o QSA (Quadro de Sócios e Administradores) da empresa intermediária na Receita Federal e notamos que uma holding (basicamente, um CNPJ que administra várias empresas) foi registrada utilizando um endereço de e-mail particular. Além da holding ter sido baixada por “omissão de declarações” (a Receita Federal encerra CNPJs que não entreguem informações suficientes sobre a empresa que o detém), este mesmo endereço de e-mail cadastrado no registro da holding sócia da empresa intermediária foi registrado na conta de destino dos valores. Isso nos revela um padrão comum entre empresas fraudulentas ou de fachada: Uma rede de CNPJs que tentam parecer não correlatos são usados para legitimar uma operação fraudulenta, porém, seja por omissão ou limitações técnicas, os criminosos que os detém deixam diversas pontas soltas, como informações que se repetem entre os registros das empresas de fachada e a baixa de CNPJs por informações insuficientes ou conflitantes.

Ao notar inconsistências entre dados cadastrais de contas ou disparidades entre seu capital declarado e as movimentações financeiras que estas contas recebem, analistas de prevenção à fraude detectam operações fraudulentas. Nota-se também um padrão entre contas fraudulentas: Sua obsessão em tentar direcionar os valores recebidos por ela o mais rápido possível para outras contas e a existência de sinalizações na ferramenta mais poderosa do analista anti fraude, o birô DICT (Diretório de Identificadores de Contas Transacionais), sistema interbancário do BACEN (Banco Central do Brasil) que indica a existência de denúncias direcionadas para os elos da corrente de lavagem de dinheiro. Entretanto, este padrão não é regra, cabendo discernimento por parte do analista para interpretar estes indícios, ou a ausência deles.

A proposta: Automação na interpretação de variáveis com o Wizard Search:

Visando agilizar o processo de captura e interpretação de dados e variáveis utilizados na detecção de fraudes, o Wizard Search tem como objetivo receber, tratar e categorizar estas informações. Por meio de uma API que recebe dados no formato JSON de sistemas proprietários e fontes de OSINT (Open-Source Intelligence), os dados interpretados são, mas não se limite à: Média de entradas frente saídas mensais de valores de valores de contas, faturamento anual frente capital declarado, categorização de contas frequentemente origem das transações de entrada ou frequentemente beneficiárias em transações de saída frente ramo de atividade ou profissão alegada pelo titular da conta analisada, horários preferenciais de transações de saída, horários preferenciais de transações de entrada e checagem de marcações DICT de contas origem ou destino dos valores.

O que levaria horas de extração, organização e interpretação de dados utilizando fontes separadas, leva minutos com o Wizard Search. Os dados são coletados, categorizados de acordo com a interpretação provável e essas interpretações são elencadas em um sistema de score para definir peso da informação e farol para determinar a chance do insumo indicar possível fraude ou provável conta legítima.

O sistema de score totaliza valor 100 e divide entre as variáveis encontradas nas fontes que alimentam o sistema considerando que:

- Informação **subjativa** (dados cadastrais incorretos ou incompletos) tem peso 10, pois podem indicar apenas uma negligência por parte do titular ou uma informação cadastral desatualizada, não necessariamente um indício de fraude.
- Informação **suspeita** (inconsistência entre capital declarado e faturamento, inconsistência entre atividade financeira declarada e categorização das contas que transacionam com a conta analisada e operações realizadas em horário incompatível com ramo de atividade alegado) tem peso 30, visto que são um indicativo mais concreto de fraude.
- Informação **crítica** (relação transacional com contas marcadas na DICT, histórico de fraude confirmada em outras instituições, presença de processos criminais envolvendo representantes da conta conforme fontes de OSINT) possuem peso 40, pois são um grande indicativo de atividades fraudulentas.

Na ausência de uma informação categorizada como **subjativa, suspeita ou crítica**, os pesos são reorganizados seguindo esta lógica: Subjetivas (peso 40) + suspeitas (peso 60), suspeitas (peso 40) + críticas (peso 60) e subjetivas (peso 30) + críticas (peso 70).

Dentro de cada categoria, cada variável recebe um peso considerando: valor atribuído à categoria dividido por itens classificados nesta categoria.

Podemos definir então que uma conta analisada teria o seguinte resultado:

- Endereço cadastrado diverge do registrado na Receita Federal, número da casa diferente do cadastrado:
 - ❖ Semáforo: Sinal amarelo (possível erro cadastral).
 - ❖ Score peso: 15.
- Telefone cadastrado diverge do registrado na Receita Federal:
 - ❖ Semáforo: Sinal amarelo (possível telefone desatualizado).
 - ❖ Score peso: 15.
- Contas beneficiárias de transferências de saída possuem marcações de fraude dentro do grupo de 5 mais frequentes:
 - ❖ Semáforo: Sinal vermelho (forte indício de pulverização).

❖ Score peso: 70.

Com isto, um analista consegue priorizar as informações relevantes em sua análise e interpretá-las de acordo com o grau de criticidade definido pelo sistema de semáforos. Além de ser extremamente útil em análises rotineiras, Wizard Search é crucial para a elaboração de laudos e dossiês à serem apresentados ao time de Ouvidoria, Jurídico, BACEN e demais órgãos fiscalizadores. Fica fácil até mesmo para não profissionais da área de prevenção à fraude entender o que realmente importa na avaliação e investigação de uma conta.

O Wizard Search facilita principalmente a análise de Onboarding de uma conta. Ou seja, o processo de buscar conhecer o novo cliente correntista e categorizar seu potencial de risco. Ao elencar os insumos localizados em fontes públicas e pelos dados fornecidos pelo próprio cliente atribuindo um sistema de pesos, KYC (Know Your Customer) fica muito mais fácil, claro e dinâmico.

Por que usar o Wizard Search?

Um analista de prevenção à fraudes ou de AML (Anti-Money Laundering) gasta muito tempo extraindo e tratando diversos dados, mesmo ferramentas de análise de dados como Power BI, Excel e bibliotecas de Python não possuem nativamente funções para unificar diversas fontes, cabendo ao analistas juntar e fornecer os insumos. O Wizard Search possui em sua construção regras de negócio específicas para o âmbito de prevenção à fraudes, sendo possível expandir sua base de conhecimento pela atribuição de rótulos e pesos para as informações tratadas pelos especialistas, personalizando a análise de acordo com a realidade e o escopo da operação.

O Wizard Search também é uma excelente ferramenta de treinamento de novos profissionais e base de conhecimento interativa, demonstrando de forma compreensiva e direta quais são os inputs e insights que uma analista de prevenção à fraudes possui ao se deparar com dados específicos.

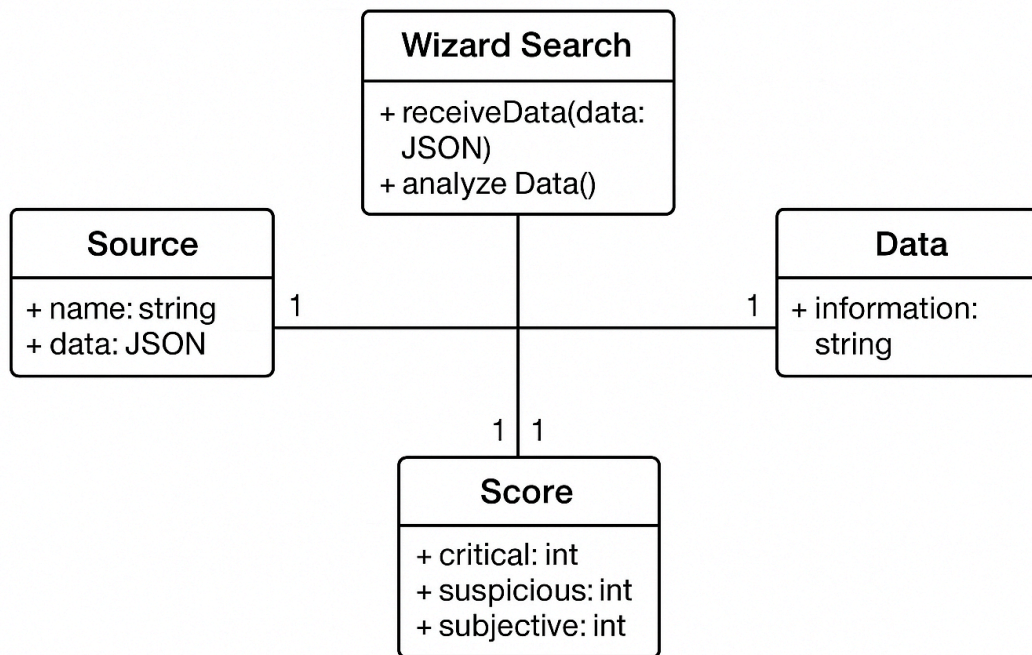
Disciplinas agregantes ao projeto

- **Ciência de Dados:** A disciplina de ciência de dados abordada no semestre 2025.2 foi crucial para que pudéssemos ter uma visão sobre a coleta, processamento e interpretação dos dados pertinentes à avaliação de uma conta suspeita no âmbito de prevenção à fraudes e AML (Anti-Money Laundering). Desenvolver e consumir APIs, classificar e dar pesos às variáveis obtidas e apresentar de forma lógica as informações bancárias coletadas são conceitos profundamente e profusamente abordados nesta disciplina.

- **Segurança da Informação:** Ministrada também no semestre 2025.2, esta disciplina nos trouxe as boas práticas de tratamento e armazenamento de dados sensíveis (cabe salientar que o Wizard Search não tem como proposta o armazenamento das informações coletas, apenas para elaboração de pareceres técnicos a serem apresentados dentro das corporações ou à órgãos fiscalizadores). A premissa do Wizard Search de ser *read only* conflui com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e demais normativas abordadas nesta disciplina que determinam a garantia do sigilo, segurança e transparência quanto ao uso de dados bancários.
- **Programação Orientada a Objetos:** Abordamos de forma conceitual neste projeto a proposta do Wizard Search, porém, o olhar técnico sobre a programação no paradigma orientado a objetos nos trás uma visão necessária sobre como esta proposta se estrutura na prática. O Wizard Search se propõe a organizar os dados consumidos por API em objetos e classes e esta disciplina ministrada no semestre 2025.1 foi necessária para que pudéssemos compreender estes conceitos.
- **Arquitetura de Software:** Abordada no semestre 2025.1, esta disciplina nos auxiliou a ter um pensamento estruturado sobre a definição de regras de negócio, abstração de variáveis cruciais na análise de prevenção à fraudes e tradução de uma dor latente dos profissionais de prevenção à fraudes em entregáveis práticos e funcionais.

Diagrama de Classes

Representação na forma de Diagrama de Classes do Wizard Search:



Créditos: Equipe idealizadora

Gleibson Gabriel do Nascimento Soares

❖ RA: 3024105335